

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

*Plataforma Científica Multiescala para la Representación y
Simulación de Sistemas Físicos, Químicos y Biológicos*

DOCUMENTO 1

Metodología de Desarrollo en Cascada

Waterfall: fundamentos teóricos y aplicación formal al proyecto

Naturaleza:	Documento metodológico y de especificación
Metodología:	Modelo de desarrollo en cascada (Waterfall)
Proyecto:	Simulación de la Materia hacia la Vida
Versión:	1.0
Año:	2026

*Documento elaborado a partir de la definición científica y conceptual establecida en el
Documento 0.*

Índice

I	Fundamentos de la metodología en cascada	5
1.	Introducción	5
2.	¿Qué es una metodología de desarrollo?	6
3.	Modelo en cascada	6
3.1.	Por qué se denomina “cascada”	7
3.2.	La idea de secuencialidad	7
4.	Principios fundamentales de Waterfall	8
4.1.	Secuencialidad	8
4.2.	Documentación	8
4.3.	Baselines	8
4.4.	Trazabilidad	8
4.5.	Control de cambios	9
4.6.	Criterios de entrada y salida	9
4.7.	Planificación anticipada	9
5.	Fases del modelo en cascada	9
5.1.	Fase 1 — Requisitos	9
5.1.1.	Producto de la fase	10
5.2.	Fase 2 — Análisis	10
5.2.1.	Producto de la fase	10
5.3.	Fase 3 — Diseño	10
5.3.1.	Producto de la fase	11
5.4.	Fase 4 — Implementación	11
5.5.	Fase 5 — Integración y pruebas	11
5.6.	Fase 6 — Despliegue	12
5.7.	Fase 7 — Mantenimiento	12
6.	Relación entre las fases	13
7.	Gestión de cambios en Waterfall	13
7.1.	Estructura de una solicitud de cambio	14
7.2.	Flujo de cambio	14
8.	Ventajas de Waterfall	15

9. Limitaciones de Waterfall	15
10.¿Cuándo es apropiado Waterfall?	16
11.Waterfall frente a enfoques iterativos y ágiles	16
II Aplicación formal de Waterfall al proyecto	17
12.Adopción de Waterfall para el proyecto	17
13.Alcance de la aplicación metodológica	18
14.Actores y partes interesadas	19
15.Especificación de requisitos	19
15.1. Requisitos funcionales	19
15.2. Requisitos no funcionales	20
15.3. Restricciones científicas	21
16.Casos de uso	22
17.Especificación detallada de casos de uso	23
17.1. UC-01 — Representar átomo	23
17.2. UC-02 — Construir molécula	23
17.3. UC-03 — Definir sistema científico	24
17.4. UC-04 — Configurar simulación	25
17.5. UC-05 — Ejecutar simulación	25
17.6. UC-06 — Visualizar sistema	26
17.7. UC-07 — Analizar resultados	26
17.8. UC-08 — Validar simulación	27
17.9. UC-09 — Reproducir experimento	27
18.Análisis del dominio científico	28
19.Diseño conceptual	29
20.Diseño multiescala	29
21.Plan de implementación	30
21.1. Etapa I — Fundamentos atómicos	30
21.2. Etapa II — Sistemas moleculares	31
21.3. Etapa III — Simulación molecular	31
21.4. Etapa IV — Sistemas colectivos y materiales	31

21.5. Etapa V — Biomoléculas	32
21.6. Etapa VI — Sistemas celulares	32
21.7. Etapa VII — Sistemas multicelulares y organismos	32
22.Integración	33
23.Verificación y validación	33
23.1. Verificación	33
23.2. Validación	34
24.Plan de pruebas	34
25.Criterios de aceptación	35
25.1. AC-01 — Sistema atómico	35
25.2. AC-02 — Sistema molecular	35
25.3. AC-03 — Simulación científica	36
26.Reproducibilidad	36
27.Trazabilidad	37
27.1. Matriz de trazabilidad	37
28.Ejemplo completo de aplicación de Waterfall	38
28.1. Paso 1 — Requisito	38
28.2. Paso 2 — Análisis	38
28.3. Paso 3 — Diseño	38
28.4. Paso 4 — Implementación	39
28.5. Paso 5 — Prueba	39
28.6. Paso 6 — Aceptación	39
28.7. Resultado	40
29.Entregables de Waterfall para el proyecto	40
30.Criterios de cierre de cada fase	40
30.1. Cierre de requisitos	41
30.2. Cierre de análisis	41
30.3. Cierre de diseño	41
30.4. Cierre de implementación	41
30.5. Cierre de pruebas	41
30.6. Cierre de validación	42
31.Control de cambios aplicado al proyecto	42

31.1. Ejemplo	42
32. Riesgos específicos del proyecto	43
33. Aplicación de Waterfall al ciclo científico del proyecto	44
34. Aplicación concreta al desarrollo de <i>E. coli</i>	44
35. Documento de control metodológico	45
III Guía de estudio para el parcial	46
36. Conceptos fundamentales que deben memorizarse	46
36.1. ¿Qué es Waterfall?	46
36.2. ¿Cuál es su característica principal?	46
36.3. ¿Cuáles son las fases?	47
36.4. ¿Qué ocurre si cambia un requisito?	47
36.5. ¿Waterfall permite regresar?	47
36.6. ¿Cuál es una ventaja importante?	47
36.7. ¿Cuál es una desventaja importante?	47
37. Diferencias entre conceptos que suelen confundirse	47
37.1. Requisito vs caso de uso	47
37.2. Análisis vs diseño	48
37.3. Verificación vs validación	48
37.4. Metodología vs herramienta	48
38. Errores comunes en un examen	48
38.1. Error 1: decir que Waterfall significa “no cambiar nunca”	48
38.2. Error 2: afirmar que las historias de usuario son obligatorias	49
38.3. Error 3: confundir análisis con diseño	49
38.4. Error 4: decir que probar significa validar científicamente	49
38.5. Error 5: pensar que Waterfall elimina completamente la incertidumbre .	49
39. Preguntas probables de examen	49
40. Ejercicio práctico	51
41. Mapa mental de Waterfall	52
42. Resumen final para memorizar	53
43. Conclusión	55

Parte I

Fundamentos de la metodología en cascada

1 Introducción

El desarrollo de sistemas complejos requiere una metodología que permita organizar las actividades necesarias para transformar una necesidad o problema en un producto funcional.

Una metodología de desarrollo establece, entre otros elementos:

- las actividades que deben realizarse;
- el orden en que deben realizarse;
- los productos o documentos que deben generarse;
- las responsabilidades asociadas;
- los criterios para determinar si una fase ha sido completada;
- los mecanismos para controlar cambios;
- las actividades necesarias para verificar y validar el resultado.

La metodología en cascada, conocida como *Waterfall*, constituye uno de los modelos clásicos de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas.

Su característica principal es la organización del desarrollo mediante **fases secuenciales y estructuradas**, en las cuales los resultados de una fase sirven como entrada y referencia para la siguiente.

En este documento se estudia primero la metodología desde una perspectiva teórica y posteriormente se establece una aplicación formal al proyecto *Simulación de la Materia hacia la Vida*.

Concepto clave. Waterfall organiza el desarrollo como una secuencia ordenada de fases en la que cada etapa produce resultados documentados que sirven como base para las etapas posteriores.

2 ¿Qué es una metodología de desarrollo?

Una metodología de desarrollo puede entenderse como un marco organizado que define cómo se planifica, analiza, diseña, construye, prueba, entrega y mantiene un sistema.

No debe confundirse una metodología con una herramienta.

Por ejemplo:

- C++ es un lenguaje de programación.
- Git es una herramienta de control de versiones.
- UML es un lenguaje de modelado.
- Waterfall es un modelo de ciclo de vida y organización del desarrollo.

La metodología responde principalmente a la pregunta:

¿Cómo se organizará el proceso de desarrollo?

Mientras que las herramientas responden preguntas como:

¿Con qué herramientas se realizará ese desarrollo?

Una metodología puede establecer:

Necesidad → Requisitos → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Entrega → Mantenimiento

Para el parcial. Una metodología no es un lenguaje de programación ni un software. Es una forma estructurada de organizar el desarrollo de un sistema.

3 Modelo en cascada

El modelo en cascada es un modelo de ciclo de vida secuencial en el que el desarrollo se organiza mediante fases que se ejecutan siguiendo una secuencia definida.

La representación conceptual clásica es:

Requisitos → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Despliegue → Mantenimiento
--

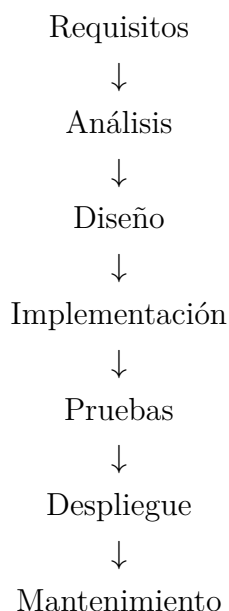
La idea fundamental es que antes de avanzar hacia una fase posterior debe existir suficiente definición y documentación de la fase anterior.

Esto permite establecer una serie de **líneas base** o *baselines*.

Una línea base representa un estado formalmente establecido de un producto, documento o conjunto de requisitos que sirve como referencia para las actividades posteriores.

3.1 Por qué se denomina “cascada”

El nombre proviene de la representación gráfica tradicional del modelo, donde las fases aparecen descendiendo de una etapa hacia otra:



Cada fase produce información necesaria para la siguiente.

3.2 La idea de secuencialidad

La secuencialidad no significa que sea matemáticamente imposible regresar a una fase anterior.

Significa que **el flujo normal del proyecto es hacia adelante** y que el regreso a una fase anterior constituye una actividad excepcional que debe ser controlada.

Por ejemplo, si durante las pruebas se descubre que un requisito fundamental estaba mal definido, puede ser necesario regresar a requisitos o análisis.

Sin embargo, ese regreso implica:

Problema → Análisis de impacto → Cambio → Revisión de documentos → Reimplementación → Nu

Importante. Waterfall no significa literalmente “nunca regresar”. Significa que el proyecto está estructurado de manera secuencial y que los cambios y retrabajos se gestionan formalmente.

4 Principios fundamentales de Waterfall

Los principales principios del modelo son los siguientes.

4.1 Secuencialidad

Las actividades principales se organizan en fases ordenadas.

4.2 Documentación

Cada fase genera documentos, especificaciones, diseños o resultados que permiten registrar lo realizado.

4.3 Baselines

Los productos de cada fase pueden establecerse como líneas base sobre las cuales se construyen las fases posteriores.

4.4 Trazabilidad

Debe ser posible relacionar una necesidad o requisito con los elementos que lo implementan y con las pruebas que demuestran su cumplimiento.

Requisito → Diseño → Implementación → Prueba.

4.5 Control de cambios

Las modificaciones no deben realizarse informalmente cuando afectan productos previamente aprobados.

Deben analizarse sus consecuencias y actualizarse los elementos afectados.

4.6 Criterios de entrada y salida

Cada fase puede establecer condiciones mínimas para comenzar y finalizar.

Por ejemplo:

$$\text{Fase completada} \iff \text{Entregables completos} \wedge \text{Revisión aprobada.}$$

4.7 Planificación anticipada

Una gran cantidad de decisiones se intenta establecer antes de comenzar la implementación.

Esto permite estimar mejor qué debe construirse y cómo debe construirse.

5 Fases del modelo en cascada

5.1 Fase 1 — Requisitos

La fase de requisitos determina qué debe hacer el sistema y cuáles son las restricciones bajo las cuales debe funcionar.

Los requisitos describen las necesidades que el sistema debe satisfacer sin confundirlas necesariamente con la forma concreta de implementación.

Pueden clasificarse, por ejemplo, en:

- requisitos funcionales;
- requisitos no funcionales;
- restricciones científicas;

- requisitos de datos;
- requisitos de interoperabilidad;
- requisitos de validación.

5.1.1 Producto de la fase

El resultado principal es una **especificación de requisitos**.

5.2 Fase 2 — Análisis

El análisis busca comprender el problema con mayor profundidad.

Mientras los requisitos expresan qué necesita el sistema, el análisis estudia la estructura del problema, sus entidades, relaciones, restricciones y comportamientos.

Puede incluir:

- identificación de entidades;
- identificación de actores;
- casos de uso;
- relaciones entre componentes;
- reglas del dominio;
- restricciones científicas;
- flujos de información.

5.2.1 Producto de la fase

El resultado puede formalizarse mediante un documento de análisis del sistema y del dominio.

5.3 Fase 3 — Diseño

El diseño transforma el conocimiento obtenido durante requisitos y análisis en una especificación de cómo será construido el sistema.

Puede incluir:

- arquitectura;
- componentes;
- interfaces;
- estructuras de datos;
- algoritmos;
- modelos científicos;
- mecanismos de integración;
- estrategias de almacenamiento;
- mecanismos de visualización.

5.3.1 Producto de la fase

El resultado es una **especificación de diseño**.

5.4 Fase 4 — Implementación

Durante la implementación se construyen los componentes definidos en el diseño.

La implementación transforma las especificaciones en artefactos ejecutables.

Diseño → Código → Componentes funcionales.

En esta fase pueden realizarse pruebas técnicas preliminares, aunque la fase formal de verificación y validación sigue teniendo un lugar definido dentro del ciclo de vida.

5.5 Fase 5 — Integración y pruebas

Los componentes construidos se integran y se verifica que funcionen de acuerdo con las especificaciones.

Las pruebas pueden incluir:

- pruebas unitarias;

- pruebas de integración;
- pruebas de sistema;
- pruebas funcionales;
- pruebas de rendimiento;
- pruebas numéricas;
- pruebas de estabilidad;
- pruebas científicas.

5.6 Fase 6 — Despliegue

El sistema se prepara para su utilización en el entorno previsto.

Puede incluir:

- instalación;
- configuración;
- preparación de datos;
- documentación;
- configuración del entorno de ejecución;
- entrega de la versión.

5.7 Fase 7 — Mantenimiento

Después del despliegue, el sistema puede requerir modificaciones.

Estas pueden deberse a:

- corrección de errores;
- cambios en requisitos;
- incorporación de nuevas capacidades;
- actualización de modelos;
- mejoras de rendimiento;

- cambios en el entorno de ejecución;
- evolución científica.

Concepto clave. El mantenimiento no significa simplemente “arreglar errores”. Incluye la evolución controlada del sistema después de su entrega.

6 Relación entre las fases

Las fases de Waterfall están relacionadas mediante sus productos.

Fase	Producto principal	Entrada para
Requisitos	Especificación de requisitos	Análisis
Análisis	Modelo del problema y dominio	Diseño
Diseño	Especificación arquitectónica y técnica	Implementación
Implementación	Componentes construidos	Pruebas
Pruebas	Resultados de verificación y validación	Despliegue
Despliegue	Sistema entregado	Mantenimiento
Mantenimiento	Correcciones y evoluciones	Nuevas versiones

La cadena puede resumirse como:

$$D_i \rightarrow D_{i+1}$$

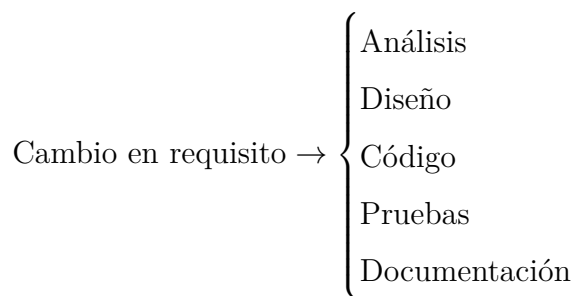
donde D_i representa el producto generado en una fase y D_{i+1} el producto que depende de él.

7 Gestión de cambios en Waterfall

Uno de los aspectos más importantes de Waterfall es el control de cambios.

Una vez que los requisitos y diseños han sido establecidos como líneas base, un cambio puede afectar múltiples elementos.

Por ejemplo:



Por esta razón se puede utilizar una **solicitud de cambio** o *Change Request*.

7.1 Estructura de una solicitud de cambio

Una solicitud puede contener:

1. identificador;
2. descripción del cambio;
3. motivo;
4. elementos afectados;
5. impacto científico;
6. impacto técnico;
7. impacto temporal;
8. impacto computacional;
9. decisión;
10. responsable de aprobación.

7.2 Flujo de cambio

Solicitud → Evaluación → Análisis de impacto → Aprobación/Rechazo → Actualización → Verificación

Para el parcial. En Waterfall, cambiar un requisito después de haber terminado diseño o implementación puede ser costoso porque puede obligar a modificar productos anteriores y posteriores.

8 Ventajas de Waterfall

Las principales ventajas son:

- estructura clara;
- planificación explícita;
- documentación formal;
- trazabilidad;
- definición clara de entregables;
- facilidad para establecer hitos;
- mayor previsibilidad cuando los requisitos son estables;
- separación formal de responsabilidades y fases;
- utilidad para proyectos regulados o altamente documentados.

En proyectos científicos puede ser especialmente útil cuando existe la necesidad de documentar rigurosamente los modelos, parámetros, requisitos, métodos de validación y resultados.

9 Limitaciones de Waterfall

Entre sus principales limitaciones se encuentran:

- dificultad para responder rápidamente a cambios;
- costo elevado de modificar decisiones tardías;
- posibilidad de descubrir problemas importantes durante fases posteriores;
- riesgo de especificar incorrectamente necesidades que todavía no se comprenden completamente;
- integración tardía si no se planifican mecanismos de verificación temprana;
- menor flexibilidad frente a proyectos con requisitos altamente cambiantes.

Estas limitaciones son especialmente relevantes para investigación científica, donde los resultados experimentales pueden revelar que una hipótesis o modelo inicial necesita modificarse.

Por esta razón, aplicar Waterfall a un proyecto científico no significa ignorar la incertidumbre científica.

Significa controlar formalmente los cambios producidos por dicha incertidumbre.

10 ¿Cuándo es apropiado Waterfall?

Waterfall puede resultar apropiado cuando:

- los requisitos pueden definirse con suficiente claridad;
- existe una necesidad importante de documentación;
- los productos intermedios deben quedar formalmente establecidos;
- existe regulación o necesidad de trazabilidad;
- las fases tienen dependencias fuertes;
- la planificación anticipada aporta valor;
- los cambios deben estar controlados.

Puede resultar menos apropiado cuando:

- los requisitos cambian continuamente;
- el producto necesita validación constante con usuarios;
- existe gran incertidumbre sobre qué debe construirse;
- se necesita entregar pequeñas funcionalidades continuamente.

11 Waterfall frente a enfoques iterativos y ágiles

Waterfall y los enfoques ágiles no deben confundirse.

En Waterfall, la organización principal es:

$$\text{Fase 1} \rightarrow \text{Fase 2} \rightarrow \text{Fase 3} \rightarrow \dots$$

En un enfoque iterativo, el sistema puede evolucionar mediante ciclos:

Planificar → Construir → Evaluar → Mejorar → Repetir.

Las historias de usuario son especialmente características de metodologías ágiles.

En Waterfall pueden utilizarse requisitos y casos de uso sin necesidad de adoptar historias de usuario.

Para el parcial. Si en un examen preguntan por un artefacto típico de Waterfall, es más apropiado hablar de especificaciones de requisitos, documentos de análisis, diseño, planes de pruebas y documentación de entrega que afirmar que las historias de usuario son obligatorias.

Parte II

Aplicación formal de Waterfall al proyecto

12 Adopción de Waterfall para el proyecto

El proyecto *Simulación de la Materia hacia la Vida* adoptará el modelo en cascada como metodología formal para organizar su desarrollo.

La aplicación se establece tomando como línea base conceptual el Documento 0.

El Documento 0 responde principalmente:

¿Qué proyecto se quiere construir y cuál es su propósito científico?

Este Documento 1 responde:

¿Cómo se organizará formalmente el desarrollo del proyecto?

La relación es:

Documento 0 → Definición científica

Documento 1 → Metodología de desarrollo

La aplicación de Waterfall se realizará mediante:

Requisitos → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Despliegue → Mantenimiento.

Aplicación al proyecto. El proyecto no se tratará como una sucesión informal de funcionalidades. Cada capacidad científica deberá derivarse de requisitos, analizarse, diseñarse, implementarse y posteriormente verificarse y validarse.

13 Alcance de la aplicación metodológica

La metodología se aplicará al desarrollo de las capacidades científicas y computacionales de la plataforma.

El alcance metodológico comprende:

- representación científica;
- construcción de sistemas;
- definición de modelos;
- configuración de simulaciones;
- ejecución numérica;
- visualización científica;
- análisis de resultados;
- reproducibilidad;
- validación científica;
- evolución multiescala.

No se considera que todas las capacidades descritas en el Documento 0 deban estar implementadas desde la primera versión.

El proyecto evolucionará mediante fases científicas sucesivas.

Átomos → Moléculas → Macromoléculas → Sistemas colectivos → Biomoléculas → Células → Organismos

14 Actores y partes interesadas

Para formalizar el sistema se identifican los siguientes actores principales.

Actor	Responsabilidad o interacción
Investigador científico	Define experimentos, sistemas, condiciones y preguntas científicas.
Desarrollador científico	Implementa las capacidades computacionales y los modelos definidos.
Especialista de dominio	Evalúa la coherencia física, química, biológica o material de los modelos.
Responsable de validación	Define y ejecuta procedimientos de verificación y validación científica.
Usuario de la plataforma	Utiliza las capacidades de construcción, simulación, visualización y análisis.
Administrador técnico	Gestiona configuración, ejecución, datos y entorno computacional cuando sea necesario.

En un proyecto individual, una misma persona puede desempeñar varios de estos roles.

Los roles representan responsabilidades, no necesariamente personas diferentes.

15 Especificación de requisitos

La especificación de requisitos constituye el principal producto de la primera fase de Waterfall.

Los requisitos del proyecto se clasifican en:

1. requisitos funcionales;
2. requisitos no funcionales;
3. requisitos científicos;
4. requisitos de reproducibilidad y datos.

15.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional
RF-01	El sistema deberá permitir representar elementos químicos y sus propiedades relevantes.
RF-02	El sistema deberá permitir representar átomos mediante propiedades físicas y químicas relevantes para el modelo utilizado.
RF-03	El sistema deberá permitir construir estructuras moleculares a partir de átomos, enlaces y geometría.
RF-04	El sistema deberá permitir representar interacciones entre entidades científicas.
RF-05	El sistema deberá permitir definir las condiciones de un sistema científico, incluyendo, cuando corresponda, temperatura, presión, composición, solvente, iones y condiciones de frontera.
RF-06	El sistema deberá permitir seleccionar o asociar un modelo científico apropiado para el fenómeno estudiado.
RF-07	El sistema deberá permitir configurar y ejecutar simulaciones numéricas.
RF-08	El sistema deberá permitir visualizar los sistemas simulados mediante diferentes niveles de representación.
RF-09	El sistema deberá permitir analizar variables y resultados obtenidos durante una simulación.
RF-10	El sistema deberá permitir almacenar la configuración necesaria para reproducir un experimento computacional.
RF-11	El sistema deberá permitir comparar resultados con criterios o datos de referencia.
RF-12	El sistema deberá permitir incorporar progresivamente diferentes escalas de representación.
RF-13	El sistema deberá permitir trabajar progresivamente con sistemas científicos de referencia tales como átomos, moléculas, grafeno, sistemas lipídicos, proteínas y sistemas celulares.
RF-14	El sistema deberá permitir incorporar modelos computacionales especializados, incluidos modelos basados en inteligencia artificial, cuando su utilización esté científicamente justificada.

15.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito
----	-----------

RNF-01	El sistema deberá mantener trazabilidad entre requisitos, diseño, implementación y pruebas.
RNF-02	El sistema deberá favorecer la reproducibilidad de experimentos computacionales.
RNF-03	La arquitectura deberá ser modular para permitir la incorporación de nuevos modelos y escalas.
RNF-04	El sistema deberá considerar estrategias de escalabilidad computacional.
RNF-05	Los resultados deberán poder asociarse con los parámetros utilizados para generarlos.
RNF-06	El sistema deberá proporcionar información suficiente para identificar errores de configuración o ejecución.
RNF-07	La visualización deberá mantenerse conceptualmente separada del modelo científico.
RNF-08	La arquitectura deberá permitir evolucionar hacia nuevos modelos científicos sin requerir necesariamente una reconstrucción completa del sistema.

15.3 Restricciones científicas

ID	Restricción científica
RC-01	El modelo utilizado deberá ser apropiado para la escala y fenómeno que se pretende estudiar.
RC-02	La dinámica molecular clásica no deberá considerarse una descripción universal de todos los fenómenos químicos y biológicos.
RC-03	Los fenómenos que requieran descripción cuántica deberán utilizar modelos cuánticos o aproximaciones científicamente justificadas.
RC-04	Las representaciones de orbitales deberán interpretarse como estados o densidades de probabilidad y no como trayectorias clásicas de electrones.
RC-05	La representación de sistemas biológicos deberá respetar su organización biológica conocida. En particular, <i>E. coli</i> deberá representarse como organismo procariota sin núcleo delimitado por membrana.

RC-06	Los fenómenos emergentes deberán atribuirse al comportamiento producido por el modelo y sus interacciones, no únicamente a reglas gráficas que impongan el resultado.
RC-07	La apariencia visual de una simulación no podrá considerarse por sí misma una prueba de validez científica.
RC-08	La simulación explícita de física nuclear fundamental y partículas subatómicas no forma parte del alcance científico actual.

16 Casos de uso

Los casos de uso permiten describir cómo un actor interactúa con el sistema para alcanzar un objetivo concreto.

Para el proyecto se establecen los siguientes casos de uso principales:

ID	Caso de uso	Objetivo
UC-01	Representar átomo	Crear una representación científica de un átomo.
UC-02	Construir molécula	Construir una estructura molecular a partir de átomos y relaciones químicas.
UC-03	Definir sistema científico	Establecer composición, geometría, condiciones y restricciones.
UC-04	Configurar simulación	Seleccionar modelo, parámetros y condiciones numéricas.
UC-05	Ejecutar simulación	Calcular la evolución temporal del sistema.
UC-06	Visualizar sistema	Explorar visualmente el estado científico mediante diferentes representaciones.
UC-07	Analizar resultados	Extraer variables, propiedades y patrones de los resultados.
UC-08	Validar simulación	Comparar resultados con criterios científicos de referencia.
UC-09	Reproducir experimento	Recuperar configuración y condiciones de una simulación anterior.
UC-10	Construir sistema de referencia	Configurar sistemas como grafeno, sistemas lipídicos, proteínas o <i>E. coli</i> .

17 Especificación detallada de casos de uso

17.1 UC-01 — Representar átomo

Objetivo:

Permitir la construcción de una representación científica de un átomo.

Actor principal: Investigador científico.

Precondiciones:

- El elemento químico debe estar definido.
- Deben existir los datos científicos necesarios para el modelo seleccionado.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un elemento químico.
2. El sistema obtiene sus propiedades relevantes.
3. El usuario selecciona el nivel de representación requerido.
4. El sistema construye la representación científica.
5. El sistema permite visualizar el átomo.

Resultado:

Se obtiene una entidad atómica científicamente definida y visualizable.

Requisitos relacionados:

RF-01, RF-02, RC-04.

17.2 UC-02 — Construir molécula

Objetivo:

Construir una molécula mediante la combinación de átomos y relaciones químicas.

Flujo principal:

1. Seleccionar los átomos.
2. Definir las relaciones químicas.

3. Determinar geometría.
4. Asociar propiedades relevantes.
5. Validar la consistencia estructural.
6. Crear la molécula.

Requisitos relacionados:

RF-02, RF-03, RF-04.

17.3 UC-03 — Definir sistema científico

Objetivo:

Establecer el sistema que será estudiado mediante simulación.

El sistema puede incluir:

- composición;
- geometría;
- solvente;
- temperatura;
- presión;
- concentración;
- iones;
- superficies;
- condiciones de frontera;
- restricciones.

Resultado:

Sistema científico inicial definido.

Requisitos relacionados:

RF-05.

17.4 UC-04 — Configurar simulación

Objetivo:

Definir cómo será estudiado numéricamente un sistema.

Flujo principal:

1. Seleccionar el sistema.
2. Seleccionar el modelo científico.
3. Definir parámetros.
4. Definir condiciones iniciales.
5. Definir condiciones de frontera.
6. Seleccionar resolución espacial y temporal.
7. Configurar el método numérico.
8. Validar la configuración.

Resultado:

Experimento computacional configurado.

17.5 UC-05 — Ejecutar simulación

Objetivo:

Obtener la evolución temporal del sistema bajo las condiciones definidas.

Flujo:

Estado inicial → Modelo → Método numérico → Evolución → Estados sucesivos.

El sistema deberá registrar información suficiente para reproducir el experimento.

17.6 UC-06 — Visualizar sistema

El sistema deberá permitir representar el mismo estado científico mediante diferentes modalidades visuales.

Por ejemplo:

- representación atómica;
- representación molecular;
- enlaces;
- superficies;
- densidades;
- representaciones simplificadas;
- diferentes niveles de resolución.

La representación visual no deberá modificar la entidad científica.

Entidad científica $\neq$ Representación visual

17.7 UC-07 — Analizar resultados

El usuario podrá analizar:

- trayectorias;
- energía;
- posiciones;
- velocidades;
- propiedades estructurales;
- variables termodinámicas;
- estados;
- patrones;
- propiedades emergentes.

17.8 UC-08 — Validar simulación

La validación deberá seleccionar criterios adecuados para el modelo.

Podrán utilizarse:

- soluciones analíticas;
- datos experimentales;
- datos publicados;
- valores de referencia;
- leyes de conservación;
- pruebas de convergencia;
- pruebas de estabilidad;
- comparación con otros modelos.

17.9 UC-09 — Reproducir experimento

El sistema deberá poder recuperar:

- modelo;
- parámetros;
- condiciones iniciales;
- condiciones de frontera;
- composición;
- temperatura;
- resolución;
- método numérico;
- configuración;
- semilla aleatoria cuando corresponda.

18 Análisis del dominio científico

El análisis identifica las principales entidades conceptuales que forman parte del proyecto.

Entidad	Descripción
Elemento	Tipo químico con propiedades características.
Átomo	Entidad física asociada a un elemento y a un estado determinado.
Enlace	Relación química entre entidades atómicas.
Molécula	Sistema estructurado compuesto por átomos relacionados.
Macromolécula	Entidad molecular de mayor complejidad, como proteína, ADN o ARN.
Sistema	Conjunto de entidades que serán estudiadas conjuntamente.
Entorno	Condiciones externas que afectan al sistema.
Modelo	Descripción matemática, física o computacional utilizada para representar un fenómeno.
Simulación	Evolución computacional de un sistema bajo un modelo y condiciones.
Experimento	Conjunto de sistema, condiciones, modelo, ejecución y resultados.
Resultado	Información obtenida de una simulación.
Visualización	Representación gráfica de un estado científico.
Validación	Evaluación de la correspondencia entre resultados y criterios científicos.

Una relación conceptual simplificada es:

$$\text{Elemento} \rightarrow \text{Átomo} \rightarrow \text{Molécula} \rightarrow \text{Sistema}$$

mientras que:

$$\text{Sistema} + \text{Entorno} + \text{Modelo} \rightarrow \text{Simulación} \rightarrow \text{Resultados.}$$

19 Diseño conceptual

El diseño conceptual de la plataforma se deriva del Documento 0 y de los requisitos establecidos.

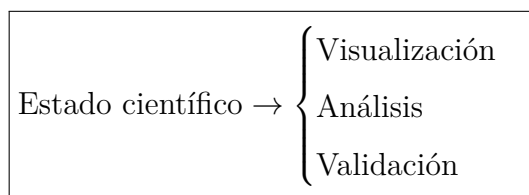
La arquitectura conceptual estará compuesta por:

1. representación científica;
2. modelos físicos y químicos;
3. motor numérico;
4. motor de simulación;
5. sistema multiescala;
6. visualización científica;
7. análisis científico.

La relación puede representarse como:

Representación científica → Modelo → Motor numérico → Simulación
--

y posteriormente:



20 Diseño multiescala

El sistema se diseñará para incorporar progresivamente diferentes escalas.

Nivel	Ejemplo	Modelos posibles
Atómico	Átomo	Modelos cuánticos o atomísticos
Molecular	Molécula	Potenciales, dinámica molecular
Macromolecular	Proteína, ADN	Dinámica molecular, coarse-grained
Supramolecular	Micelas, bicapas	Modelos atomísticos o coarse-grained
Materiales	Grafeno	Modelos atomísticos, mesoscópicos o continuos
Biomolecular	Proteína-ADN	Modelos especializados y multi-escala
Celular	<i>E. coli</i>	Modelos moleculares, mesoscópicos y celulares
Organismo	Organismo modelo	Modelos multiescala y multifísicos

La metodología Waterfall no obliga a utilizar un único modelo científico en todas las fases.

Por el contrario, el modelo científico debe ser definido durante requisitos, análisis y diseño para cada capacidad científica.

21 Plan de implementación

La implementación se organizará mediante grandes etapas científicas.

No se denominarán “sprints”, ya que el proyecto se está formalizando bajo Waterfall.

21.1 Etapa I — Fundamentos atómicos

Producto esperado:

- representación de elementos;
- representación atómica;
- propiedades básicas;

- representación científica y visual.

21.2 Etapa II — Sistemas moleculares

Producto esperado:

- átomos;
- enlaces;
- geometría;
- moléculas;
- interacciones.

21.3 Etapa III — Simulación molecular

Producto esperado:

- condiciones;
- modelos de interacción;
- integración temporal;
- dinámica molecular;
- análisis de trayectorias.

21.4 Etapa IV — Sistemas colectivos y materiales

Se incorporarán sistemas como:

- grafeno;
- redes atómicas;
- sistemas lipídicos;
- estructuras autoorganizadas.

21.5 Etapa V — Biomoléculas

Se incorporarán:

- péptidos;
- proteínas;
- ADN;
- ARN;
- complejos biomoleculares.

21.6 Etapa VI — Sistemas celulares

Se desarrollarán progresivamente representaciones de:

- membranas;
- material genético;
- proteínas;
- ARN;
- metabolitos;
- iones;
- procesos celulares.

Escherichia coli será utilizada como sistema de referencia para integrar estas capacidades.

21.7 Etapa VII — Sistemas multicelulares y organismos

Constituye una etapa de largo plazo.

No se asumirá que un organismo completo pueda obtenerse simplemente incrementando el número de átomos simulados.

Será necesario desarrollar modelos multiescala y multifísicos.

22 Integración

La integración se realizará después de que los componentes correspondientes hayan sido implementados y verificados.

Una integración científica puede expresarse como:

Componente A + Componente B + Componente C $\rightarrow$ Sistema integrado.

Ejemplo:

Átomos + Enlaces + Modelo de interacción + Integrador $\rightarrow$ Simulación molecular.

Posteriormente:

Simulación molecular+Visualización+Análisis+Validación $\rightarrow$ Experimento científico computacional.

23 Verificación y validación

Esta fase es particularmente importante porque el proyecto es científico.

Debe distinguirse entre:

Verificación $\neq$ Validación

23.1 Verificación

La verificación pregunta:

¿El sistema fue construido de acuerdo con sus especificaciones?

Ejemplos:

- ¿el algoritmo fue implementado correctamente?
- ¿los datos se almacenan correctamente?

- ¿los módulos interactúan correctamente?
- ¿se cumplen los requisitos funcionales?

23.2 Validación

La validación pregunta:

¿El modelo representa adecuadamente el fenómeno científico que pretende estudiar?

Ejemplos:

- comparación con datos experimentales;
- comparación con soluciones conocidas;
- conservación de magnitudes;
- comparación con resultados publicados;
- comportamiento esperado bajo determinadas condiciones.

Concepto clave. Un programa puede estar perfectamente implementado y aun así utilizar un modelo científico incorrecto. Por eso la verificación del software y la validación científica son procesos diferentes.

24 Plan de pruebas

Se establecen casos de prueba asociados a los requisitos.

ID	Prueba	Objetivo	Relacionado
TC-01	Representación atómica	Comprobar representación correcta de elementos y átomos	RF-01, RF-02
TC-02	Construcción molecular	Comprobar átomos, enlaces y geometría	RF-03
TC-03	Configuración del sistema	Comprobar condiciones y restricciones	RF-05
TC-04	Configuración de simulación	Comprobar selección de modelo y parámetros	RF-06

TC-05	Evolución temporal	Comprobar ejecución numérica	RF-07
TC-06	Visualización	Comprobar representación científica	RF-08, RNF-07
TC-07	Reproducibilidad	Repetir un experimento bajo la misma configuración	RF-10, RNF-02
TC-08	Validación científica	Comparar resultados con referencia	RF-11

25 Criterios de aceptación

Cada capacidad deberá cumplir criterios definidos antes de considerarse completada.

Ejemplo:

25.1 AC-01 — Sistema atómico

La funcionalidad será aceptada cuando:

- el elemento pueda identificarse correctamente;
- sus propiedades requeridas estén disponibles;
- la representación científica sea consistente;
- la representación visual corresponda al estado científico;
- las pruebas asociadas hayan sido aprobadas.

25.2 AC-02 — Sistema molecular

La funcionalidad será aceptada cuando:

- los átomos estén correctamente definidos;
- los enlaces correspondan al modelo adoptado;
- la geometría sea coherente con el modelo;
- el sistema pueda visualizarse;

- las pruebas correspondientes sean satisfactorias.

25.3 AC-03 — Simulación científica

Una simulación será aceptada cuando:

- el sistema esté correctamente definido;
- el modelo sea apropiado;
- los parámetros estén registrados;
- la simulación pueda ejecutarse;
- los resultados puedan analizarse;
- existan criterios de validación apropiados.

26 Reproducibilidad

Cada experimento computacional deberá poder asociarse con una configuración formal.

Se define conceptualmente:

$$E = (S, C, M, N, R, I)$$

donde:

- S = sistema;
- C = condiciones;
- M = modelo;
- N = método numérico;
- R = resolución;
- I = información adicional necesaria para reproducir el experimento.

La reproducción ideal de un experimento puede expresarse como:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow \text{configuración equivalente.}$$

La igualdad de resultados no siempre será exacta cuando existan procesos estocásticos o sensibilidad a condiciones iniciales, pero deberá poder explicarse la fuente de las diferencias.

27 Trazabilidad

La trazabilidad constituye uno de los elementos centrales de la aplicación de Waterfall.

Para cada requisito debe ser posible identificar:

Requisito → Caso de uso → Diseño → Implementación → Prueba → Aceptación

Ejemplo:

$RF-03 \rightarrow UC-02 \rightarrow \text{Módulo molecular} \rightarrow TC-02 \rightarrow AC-02.$

27.1 Matriz de trazabilidad

Req.	Caso de uso	Diseño	Prueba	Aceptación
RF-01	UC-01	Representación atómica	TC-01	AC-01
RF-02	UC-01	Modelo atómico	TC-01	AC-01
RF-03	UC-02	Modelo molecular	TC-02	AC-02
RF-05	UC-03	Entorno científico	TC-03	AC-03
RF-06	UC-04	Gestor de modelos	TC-04	AC-03
RF-07	UC-05	Motor de simulación	TC-05	AC-03
RF-08	UC-06	Visualización científica	TC-06	AC-03
RF-10	UC-09	Gestión experimental	TC-07	AC-03
RF-11	UC-08	Sistema de validación	TC-08	AC-03

28 Ejemplo completo de aplicación de Waterfall

Para demostrar cómo se aplica realmente la metodología, se utilizará como ejemplo la construcción de una capacidad molecular.

28.1 Paso 1 — Requisito

Se establece:

RF-03:

El sistema deberá permitir construir estructuras moleculares mediante átomos, enlaces y geometría.

28.2 Paso 2 — Análisis

Se identifican:

- átomo;
- enlace;
- molécula;
- posición;
- geometría;
- propiedades químicas.

El caso de uso asociado es:

UC-02.

28.3 Paso 3 — Diseño

Se define conceptualmente:

$\text{Molecule} = \{\text{Atoms, Bonds, Geometry, Properties}\}.$

También se define la separación entre:

Modelo molecular

y

Representación visual.

28.4 Paso 4 — Implementación

Se implementan los componentes correspondientes al diseño.

28.5 Paso 5 — Prueba

Se ejecuta:

TC-02.

Se comprueba:

- creación de átomos;
- creación de enlaces;
- consistencia geométrica;
- visualización;
- comportamiento esperado.

28.6 Paso 6 — Aceptación

Se comprueba:

TC-02 = APROBADA

y:

AC-02 = CUMPLIDO.

28.7 Resultado

La funcionalidad queda formalmente integrada en la línea base del sistema.

Este ejemplo representa exactamente la lógica que se repetirá para las demás capacidades del proyecto.

29 Entregables de Waterfall para el proyecto

Cada fase tendrá productos formales.

Fase	Entregables	Código
Requisitos	Especificación de requisitos funcionales, no funcionales y científicos	D-REQ
Análisis	Modelo del dominio, casos de uso, reglas y restricciones	D-ANL
Diseño	Arquitectura, modelos, componentes e interfaces	D-DES
Implementación	Código fuente y componentes ejecutables	D-IMP
Pruebas	Planes, casos, resultados y evidencias	D-TST
Validación	Comparaciones científicas y resultados de validación	D-VAL
Despliegue	Versión entregable, configuración y documentación	D-DEP
Mantenimiento	Registros de cambios, correcciones y nuevas versiones	D-MNT

30 Criterios de cierre de cada fase

Para evitar que el proyecto avance únicamente porque “el código funciona”, cada fase deberá cumplir condiciones formales.

30.1 Cierre de requisitos

- requisitos identificados;
- requisitos documentados;
- inconsistencias revisadas;
- requisitos aprobados.

30.2 Cierre de análisis

- dominio definido;
- entidades identificadas;
- casos de uso establecidos;
- restricciones documentadas.

30.3 Cierre de diseño

- arquitectura definida;
- componentes identificados;
- interfaces establecidas;
- modelos científicos seleccionados.

30.4 Cierre de implementación

- componentes contruidos;
- código integrado;
- pruebas preliminares satisfactorias.

30.5 Cierre de pruebas

- pruebas ejecutadas;

- errores documentados;
- criterios de aceptación evaluados.

30.6 Cierre de validación

- criterios científicos definidos;
- comparación realizada;
- resultados documentados;
- limitaciones registradas.

31 Control de cambios aplicado al proyecto

Debido a la naturaleza científica del proyecto, es posible que durante la investigación aparezcan nuevos conocimientos o limitaciones.

Por ejemplo, podría descubrirse que un fenómeno requiere un modelo diferente del inicialmente seleccionado.

En ese caso no se modificará informalmente el diseño.

Se registrará una solicitud:

CR-XXX.

31.1 Ejemplo

CR-001 — Sustitución del modelo científico

Motivo:

El modelo inicialmente seleccionado no reproduce adecuadamente una propiedad experimental de referencia.

Impacto potencial:

- requisitos;
- análisis;

- diseño;
- implementación;
- pruebas;
- validación.

Decisión:

Evaluar científicamente el nuevo modelo antes de aprobar su incorporación.

Regla metodológica:

Cambio aprobado $\Rightarrow$ actualización de todos los artefactos afectados.

32 Riesgos específicos del proyecto

La aplicación de Waterfall deberá considerar riesgos científicos y computacionales.

Riesgo	Problema	Respuesta metodológica
Modelo inadecuado	El modelo no representa correctamente el fenómeno	Validación científica y revisión del modelo
Costo computacional	El sistema puede superar la capacidad disponible	Análisis de escalabilidad y selección de resolución
Acoplamiento multiescala	Las escalas pueden presentar incompatibilidades	Diseño explícito de interfaces entre escalas
Cambios científicos	Nuevos resultados pueden modificar supuestos	Control formal de cambios
Errores numéricos	Inestabilidad o resultados incorrectos	Pruebas numéricas y validación
Crecimiento del alcance	Incorporación continua de nuevos sistemas	Control de requisitos y líneas base
Visualización engañosa	Una apariencia correcta puede ocultar errores	Separación entre visualización y validación científica

33 Aplicación de Waterfall al ciclo científico del proyecto

La aplicación de Waterfall no sustituye al método científico.

La metodología organiza el **desarrollo de la plataforma**, mientras que el método científico organiza la **investigación y evaluación de hipótesis**.

Por tanto:

Metodología de desarrollo $\neq$ Método científico

Sin embargo, ambos pueden integrarse.

Un ciclo científico dentro de una fase puede ser:

Pregunta $\rightarrow$ Hipótesis $\rightarrow$ Modelo $\rightarrow$ Experimento $\rightarrow$ Resultado $\rightarrow$ Evaluación.

Mientras que Waterfall organiza:

Requisitos $\rightarrow$ Análisis $\rightarrow$ Diseño $\rightarrow$ Implementación $\rightarrow$ Pruebas.

La plataforma debe permitir ejecutar experimentos científicos sin abandonar la estructura formal de desarrollo.

34 Aplicación concreta al desarrollo de *E. coli*

Escherichia coli representa un caso especialmente útil para mostrar la naturaleza progresiva del proyecto.

No se intentará construir directamente una célula completa.

La secuencia metodológica será:

Átomos $\rightarrow$ Moléculas $\rightarrow$ Proteínas $\rightarrow$ Complejos $\rightarrow$ Membranas $\rightarrow$ Componentes celulares $\rightarrow$ *E. coli*.

Cada nivel deberá cumplir sus requisitos, análisis, diseño y validación antes de constituir una base confiable para niveles superiores.

Por ejemplo:

Modelo molecular validado → Modelo biomolecular → Modelo celular.

La célula no será simplemente una colección gráfica de moléculas.

Deberá representar relaciones funcionales entre:

- material genético;
- proteínas;
- ARN;
- membranas;
- metabolitos;
- iones;
- transporte;
- procesos metabólicos.

35 Documento de control metodológico

La documentación del proyecto deberá mantener una estructura estable.

Se propone:

Documento	Propósito
Documento 0	Definición científica y conceptual del proyecto.
Documento 1	Metodología de desarrollo en cascada.
Documento de requisitos	Definición formal de necesidades y restricciones.
Documento de análisis	Modelo del dominio y comportamiento esperado.
Documento de diseño	Arquitectura y especificaciones de construcción.
Documento de pruebas	Verificación funcional, técnica y numérica.
Documento de validación	Evaluación científica de los modelos.
Registro de cambios	Control de modificaciones respecto a las líneas base.

Esta organización permite que el proyecto conserve coherencia a medida que crece.

Parte III

Guía de estudio para el parcial

36 Conceptos fundamentales que deben memorizarse

36.1 ¿Qué es Waterfall?

Es un modelo de ciclo de vida secuencial que organiza el desarrollo en fases ordenadas y documentadas.

36.2 ¿Cuál es su característica principal?

La secuencialidad entre fases.

36.3 ¿Cuáles son las fases?

Requisitos → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Despliegue → Mantenimiento
--

36.4 ¿Qué ocurre si cambia un requisito?

Se analiza formalmente el impacto y, si se aprueba, se modifican los artefactos afectados.

36.5 ¿Waterfall permite regresar?

Sí, puede existir retrabajo o retorno a fases anteriores, pero no constituye el flujo normal del modelo.

36.6 ¿Cuál es una ventaja importante?

La claridad de fases, documentación y trazabilidad.

36.7 ¿Cuál es una desventaja importante?

El costo elevado de los cambios tardíos.

37 Diferencias entre conceptos que suelen confundirse

37.1 Requisito vs caso de uso

Un requisito establece algo que el sistema debe cumplir.

Un caso de uso describe una interacción orientada a alcanzar un objetivo.

37.2 Análisis vs diseño

El análisis busca comprender el problema.

El diseño establece cómo será construido el sistema.

Análisis = comprender

Diseño = estructurar la solución

37.3 Verificación vs validación

Verificación: ¿se construyó correctamente?

Validación: ¿se construyó la solución adecuada para el fenómeno?

37.4 Metodología vs herramienta

Waterfall = metodología/modelo de ciclo de vida

C++ / Git / IDE = herramientas

38 Errores comunes en un examen

38.1 Error 1: decir que Waterfall significa “no cambiar nunca”

Incorrecto.

La formulación correcta es:

Waterfall organiza el desarrollo secuencialmente y controla formalmente los cambios y retrabajos.

38.2 Error 2: afirmar que las historias de usuario son obligatorias

Incorrecto.

Las historias de usuario son especialmente características de enfoques ágiles.

Waterfall puede utilizar requisitos, casos de uso y especificaciones formales.

38.3 Error 3: confundir análisis con diseño

El análisis estudia el problema.

El diseño define la solución.

38.4 Error 4: decir que probar significa validar científicamente

Incorrecto.

Una prueba de software puede demostrar que un algoritmo funciona según su implementación.

La validación científica requiere comprobar que el modelo representa adecuadamente el fenómeno.

38.5 Error 5: pensar que Waterfall elimina completamente la incertidumbre

Incorrecto.

Waterfall intenta controlar la incertidumbre mediante planificación, documentación y gestión de cambios, pero no puede eliminarla.

39 Preguntas probables de examen

Pregunta 1

¿Qué es el modelo Waterfall?

Respuesta:

Es un modelo de ciclo de vida secuencial que organiza el desarrollo de un sistema mediante fases ordenadas, documentadas y relacionadas entre sí.

Pregunta 2

¿Por qué se llama modelo en cascada?

Respuesta:

Porque las fases se representan tradicionalmente como una secuencia descendente en la que los productos de una etapa sirven como entrada para la siguiente.

Pregunta 3

¿Cuál es la principal ventaja de Waterfall?

Respuesta:

La estructura formal y predecible del desarrollo, acompañada de documentación y trazabilidad.

Pregunta 4

¿Cuál es su principal desventaja?

Respuesta:

Los cambios tardíos pueden generar un costo elevado porque afectan productos ya desarrollados.

Pregunta 5

¿Qué diferencia existe entre requisito y diseño?

Respuesta:

El requisito define qué debe cumplir el sistema; el diseño define cómo se estructurará la solución para cumplirlo.

Pregunta 6

¿Qué diferencia existe entre verificación y validación?

Respuesta:

La verificación comprueba que el sistema fue construido conforme a sus especificaciones. La validación determina si el sistema y sus modelos son adecuados para el propósito científico que deben cumplir.

Pregunta 7

¿Qué ocurre cuando cambia un requisito?

Respuesta:

Debe registrarse y analizarse el cambio, evaluar su impacto y actualizar los artefactos afectados si se aprueba.

40 Ejercicio práctico

Supóngase que el requisito es:

El sistema deberá permitir ejecutar una simulación molecular bajo una temperatura y composición definidas.

Aplicando Waterfall:

Requisitos

Se documenta el requisito.

Análisis

Se identifican:

- sistema molecular;
- temperatura;

- composición;
- modelo;
- condiciones iniciales.

Diseño

Se define cómo se almacenarán y utilizarán estos parámetros.

Implementación

Se construyen los componentes correspondientes.

Pruebas

Se comprueba que la simulación utilice correctamente la temperatura y composición especificadas.

Validación

Se evalúa si el comportamiento producido por el modelo es científicamente coherente.

Aceptación

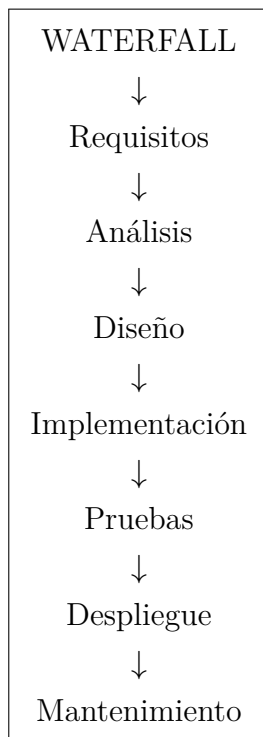
Si se cumplen los criterios establecidos, la funcionalidad puede considerarse aceptada.

La secuencia completa es:

Requisito → Análisis → Diseño → Implementación → Prueba → Validación → Aceptación

41 Mapa mental de Waterfall

La estructura fundamental que debe recordarse es:



Cada fase produce:

Artefacto + Revisión + Línea base

y existe una relación transversal:

Trazabilidad + Control de cambios + Verificación + Validación

42 Resumen final para memorizar

Waterfall puede resumirse mediante cinco ideas:

1. **Secuencia:** el desarrollo se organiza mediante fases ordenadas.
2. **Documentación:** cada fase produce artefactos formales.
3. **Trazabilidad:** los requisitos deben poder seguirse hasta las pruebas y criterios de aceptación.
4. **Control:** los cambios se gestionan formalmente.
5. **Validación:** el producto debe demostrar no solamente que funciona, sino que

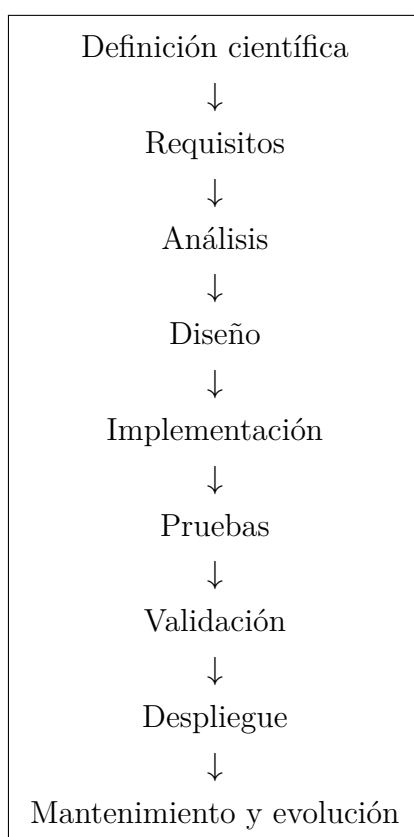
cumple el propósito para el cual fue construido.

Para este proyecto:

Documento 0 = Qué se quiere construir

Documento 1 = Cómo se desarrollará formalmente

La aplicación completa queda:



El principio metodológico central es:

Cada decisión debe tener un origen documentado y cada resultado debe poder relacionarse con aquello que debía cumplirse.

43 Conclusión

La metodología en cascada proporciona una estructura formal para organizar el desarrollo de la plataforma *Simulación de la Materia hacia la Vida*.

Su aplicación permite transformar la definición científica del proyecto en una secuencia controlada de requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, validación, despliegue y mantenimiento.

La utilización de Waterfall resulta particularmente útil para establecer una estructura documental y una trazabilidad clara entre las necesidades científicas y las capacidades computacionales que deberán implementarse.

Sin embargo, debido a la naturaleza investigativa del proyecto, la metodología debe aplicarse reconociendo que los modelos científicos pueden cambiar como consecuencia de resultados experimentales, problemas de validación o nuevos conocimientos.

Por ello, el proyecto utilizará el control formal de cambios como mecanismo para incorporar modificaciones sin perder la trazabilidad del desarrollo.

La aplicación de la metodología puede resumirse finalmente como:

Necesidad científica → Requisito → Análisis → Diseño → Implementación → Verificación → Validación

De esta manera, Waterfall no constituye solamente una descripción teórica del proceso de desarrollo, sino el marco mediante el cual el proyecto podrá convertir progresivamente su visión científica en una plataforma computacional formal, trazable, verificable y científicamente evaluable.

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Metodología de desarrollo en cascada

Requisitos → Análisis → Diseño → Construcción → Validación → Evolución
--